第９回　一般の周期関数のフーリエ級数（１）

本回の内容

一般の周期関数のフーリエ級数（１）

第 3 章 フーリエ解析　§1

定義：フーリエ展開（周期 T = 2l）

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos(n\pi t/l) + b_n \sin(n\pi t/l))$$

フーリエ係数：

$$c_0 = (1/2l)\int_{-l}^{l} f(t)dt$$

$$a_n = (1/l)\int_{-l}^{l} f(t)\cos(n\pi t/l)dt(n = 1, 2, ...)$$

$$b_n = (1/l)\int_{-l}^{l} f(t)\sin(n\pi t/l)dt(n = 1, 2, ...)$$

例題 3　（p. 83）

問題

$f(x) = |x| (-1 \leq x < 1), f(x+2) = f(x)$ のフーリエ展開を求めよ

例題 3　解答

$f(x)$ は偶関数なので $b_n = 0$, フーリエ余弦展開を求めればよい

$c_0 = (1/2)\int_{-1}^{1} |x| dx = 1/2$

$a_n = 2\int_0^1 x\cos(n\pi x)dx = -2(1-(-1)^n)/(n^2\pi^2)$

答：$f(x) = 1/2 - (4/\pi^2)(\cos\pi x + \cos(3\pi x)/9 + \cos(5\pi x)/25 + \ldots)$

$N = 2, N = 5$ での収束グラフあり（*p.83*）

演習問題

自分で解いてみよう

問 3 次の関数のフーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 1 & (-1 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} 2 & (-2 \leq x < 0) \\ 4 & (0 \leq x < 2) \end{cases}, g(x+4) = g(x)$$

$$(3) h(x) = \begin{cases} 2x+1 & (-1/2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 1/2) \end{cases}, h(x+1) = h(x)$$

問3　解答

$(1) l = 1 : c_0 = 1/2, a_n = \int_{-1}^{0} \cos(n\pi x)dx = 0, b_n =$
$\int_{-1}^{0} \sin(n\pi x)dx = ((-1)^n - 1)/(n\pi)$

$(2) l = 2 : c_0 = 3, a_n = 0, b_n =$
$(1/2)[2\int_{-2}^{0} \sin(n\pi x/2)dx + 4\int_{0}^{2} \sin(n\pi x/2)dx]$

$b_n = 2(1 - (-1)^n)/(n\pi)$

$(3) l = 1/2 : c_0 = 1/4, a_n = (1 - (-1)^n)/(n^2\pi^2), b_n = -1/(n\pi)$

答：$(1) f(x) = 1/2 - (2/\pi)(\sin \pi x + \sin(3\pi x)/3 + \sin(5\pi x)/5 + ...)$
$(2) g(x) = 3 + (4/\pi)(\sin(\pi x/2) + \sin(3\pi x/2)/3 + \sin(5\pi x/2)/5 + ...)$
$(3) h(x) =$
$1/4 + \sum_{n=1}^{\infty}[(1 - (-1)^n)/(n^2\pi^2)\cos(2n\pi x) - (1/(n\pi))\sin(2n\pi x)]$